Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm Noktaları, Bilimin Doğası

Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını ve bilimsel bilginin temel özelliklerini (kanıta dayalı olma, değişebilirlik, öznellik, yaratıcılık, sosyokültürel etki) yorumlar. · Gözlem (nitel ve nicel) ile çıkarım arasındaki farkı örnekler üzerinden ayırt eder. · Kontrollü deneylerdeki değişkenleri (bağımsız, bağımlı, kontrol) ve bilimsel teori ile kanun arasındaki ilişkiyi analiz eder.

HATIRLAYALIM

- Nitel gözlem duyu organlarıyla yapılır ve özneldir; nicel gözlem ölçüm araçlarıyla yapılır ve sayısaldır.
- Gözlem doğrudan algılanan veridir; çıkarım ise bu verilere dayalı mantıksal sonuçtur.
- Bilimsel bilgi sosyokültürel değerlerden, yaratıcılıktan ve teknolojik gelişmelerden etkilenir.

1 EŞLEŞTİRME

Bilimsel araştırma basamaklarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Nitel Gözlem Duyu organıyla tespit	**Nicel Gözlem** Ölçüm aletiyle tespit
Çıkarım Mantıksal yorum	**Hipotez** Test edilebilir öneri

b 1. Nitel Gözlem

c 2. Nicel Gözlem

a 3. Çıkarım

a) Toplanan gözlem verilerine dayanılarak yapılan mantıksal yorum

b) Ölçüm aracı olmadan duyu organlarıyla yapılan öznel tespit

c) Ölçüm aletleriyle elde edilen sayısal ve kesin veri

2 SIRALAMA

Görselde verilen gözlemden çıkarıma uzanan araştırma sürecini sıraya diziniz.

Çıkarım Mantıksal yorum	**Algı** Duyuyla fark et
Hipotez Sınanabilir önerme	**Ölçüm** Nicel veri topla

1 Doğal olayı duyu organlarıyla algılama

4 Çıkarımları sınamak üzere kontrollü hipotez kurma

3 Verileri karşılaştırıp mantıksal çıkarım yapma

2 Ölçüm aletleriyle nicel verileri kaydetme

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney günlüğünde yer alan 'Saksıdaki bitkinin boyu 10 günde 4 santimetre uzadı.' tespiti hangi bilimsel kavrama örnektir?

"Saksıdaki bitkinin boyu 10 günde 4 santimetre uzadı."
Sayısal ölçüm aracı (cetvel) ve birim kullanıldığı için nesneldir.

A Nitel gözlem
B Nicel gözlem
C Kişisel çıkarım
D Biyolojik teori

4 KISA CEVAP

'Yaprakların sararması' bir gözlem ise 'Bitki yeterli azot alamamıştır' ifadesi ne tür bir açıklamadır?

GÖZLEM VE ÇIKARIM AYRIMI
Gözlem: "Yapraklar sarardı" (Doğrudan algılanan veri)
Çıkarım: "Toprakta azot yetersizdir" (Mantıksal sonuç)

Verilere dayalı bir çıkarım veya hipotez niteliğindedir.

5 KISA CEVAP

Nitel gözlem ile nicel gözlem arasındaki temel güvenilirlik farkı nedir?

Nicel gözlem ölçüm araçlarına dayandığı için nesnel ve tekrarlanabilirdir.

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Gözlem ve çıkarımla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Nesnellik Ölçülebilir nicel veri	**Değişebilirlik** Yeni kanıtlarla gelişim
Etik İlkeler Dürüstlük ve doğruluk	**Sosyokültürel** Toplumsal fayda

	D	Y
Nicel gözlemler kişiden kişiye değişmeyen nesnel sonuçlar verir.	☑	☐
Bilim insanları araştırmalarında kişisel yaratıcılıklarını asla kullanamazlar.	☐	☑
Toplumsal ihtiyaçlar ve etik değerler biyolojik araştırmaları yönlendirir.	☑	☐
Bir hipotez yeterli deneyle desteklendiğinde kanun seviyesine ulaşır.	☐	☑

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Biyoloji biliminin doğasıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Biyoloji bilgisi teknolojik aletlerin gelişimiyle paralel ilerler.	☑	☐
Nitel gözlemler araştırmalarda hiçbir zaman başlangıç verisi olamaz.	☐	☑
Çıkarımlar doğrudan duyu organıyla algılanan ham verilerdir.	☐	☑
Bilim insanlarının bakış açısı verileri yorumlamada etkili olabilir.	☑	☐

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen bilimsel kavramı bulunuz.

Duyu organları veya ölçüm aletleriyle çevredeki olayları inceleme (6 Harf). G Ö Z L E M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

G

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Gözlem ile çıkarım arasındaki farkı bir örnek üzerinden kısaca açıklayınız.

Toprağın ıslak olması gözlem; yağmur yağmış olması ise mantıksal çıkarımdır.

10 TABLOYU TAMAMLA

Bilimsel gözlem türlerini nitelik ve araç kullanımına göre ayırt ediniz.

Gözlem Cümlesi	Gözlem Türü	Nitelik	Gerekçe
Su ılıktır	Nitel	Duyu organı	Termometre kullanılmamıştır
Sıcaklık 38 °C'dir	Nicel	Sayısal ölçüm	Termometreyle ölçülmüştür
Hücre sayısı çoğaldı	Nitel	Göreceli algı	Sayısal sayım belirtilmemiştir
Sıvı hacmi 250 mL'dir	Nicel	Hacim ölçümü	Dereceli silindir kullanılmıştır

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tarihî mikroskop çizimine göre mikroskobun geliştirilmesinin biyolojiye en temel katkısı nedir?

Robert Hooke (1665) · Hücre Yapısının Keşfi
Optik aletlerin ilerlemesi biyolojide mikroskobik canlılar dünyasını açtı.

Ⓐ Hücrelerin ve mikroorganizmaların keşfedilmesi

Ⓑ Fosil yakıtların kullanım alanlarının belirlenmesi

Ⓒ Kimyasal tepkime denklemlerinin eşitlenmesi

Ⓓ Gezegenlerin yörünge hareketlerinin hesaplanması

12 EŞLEŞTİRME

Bilimin doğası özelliklerini örnekleriyle eşleştiriniz.

Değişebilirlik Fosil kayıtları yeniler	**Sosyokültürel** Aşı ihtiyacı yönlendirir
Yaratıcılık DNA modeli tasarımı	**Kanıta Dayalı** Deney verisi şarttır

a 1. Değişebilirlik	a) Yeni fosil kayıtlarının sınıflandırmayı güncellemesi
c 2. Sosyokültürel Etki	b) DNA sarmal yapısının zihinsel modelle tasarlanması
b 3. Yaratıcılık	c) Salgın hastalıkların aşı araştırmalarını hızlandırması